

虫宿博物志创意设计方案

主题：好奇自然·智能昆虫旅馆

项目形式：Arduino 自然观察站 + Windows 本地服务 + 微信小程序

方案版本：大作业提交版，2026 年 10 月 1 日

一、创意背景与要解决的问题

孩子在校园、湿地或乡村遇见昆虫时，通常会拍一张照片、问一次“这是什么”，却很少留下发现时的环境和自己的观察依据。仅给出一个物种名称，难以支持后续比较和讨论。我们把“昆虫旅馆”设计为固定自然观察站：在旅馆旁用传感器记录微气候，让孩子主动拍照或口述发现，再由 AI 提供有依据、可质疑的候选分析。一次偶遇由此成为可回看的自然记录。

本项目服务于儿童自然教育和城乡观察交流。目标不是自动捕捉昆虫，也不把 AI 当成权威鉴定者；关键是让学生学会记录现象、检查证据、继续提问。

二、目标用户与使用场景

- 学生观察者：在旅馆或校园绿地发现昆虫，拍摄照片、记录外形与行为，阅读儿童版讲解。
- 教师组织者：查看候选依据和不确定性，引导学生比较山地、湿地、农田和校园的观察记录。
- 现场操作员：在活动中连接 Arduino、检查数据状态，或在没有设备时启用明确标记的演示数据。

典型流程为：查看环境数据 → 拍照并记录 → 保存照片与当时的环境快照 → 查看 AI 候选及证据 → 听中文讲解 → 生成自然明信片 and 博物详解图 → 经本机演示审核流程发布到“自然中国”广场。

三、创意设计与技术方案

1. 让环境数据成为观察背景

Arduino UNO R3 连接 DHT11 温湿度传感器、裸光敏电阻与 10 kΩ 分压电阻。可选 HC-SR501 只感知是否有人靠近观察站。固件约每 2 秒采样一次，通过 USB 串口发送带 CRC 校验的数据帧。光照读数是 0-1023 的相对值，不是照度计测得的 lux。小程序显示实时、陈旧、离线或演示状态，提交观察时保存当时的环境快照，后续数据不会覆盖它。

2. 让 AI 提供线索而不是结论

小程序上传照片与文字描述，本地服务可调用 Kimi 多模态接口，输出最多三个候选，以及支持证据、反证和下一步观察建议。儿童版解释便于理解，教师版解释保留不确定性。没有外部凭证时，系统使用明确标记的演示分析；外部服务失败时，按配置提示错误或回退。模型结果只用于自然教育，不能作为医疗、毒性、食用安全或权威物种鉴定依据。

3. 把一次观察变成可分享的作品

图片服务可以生成无文字的昆虫艺术化示意图；固定模板再将照片或插画、中文、候选和环境数据合成为 1600 × 1000 的自然明信片和 1080 × 1920 的博物详解图。这样可以避免图像模型直接绘制中文造成乱码。Windows SAPI 可生成本地中文讲解音频。作品可进入本地“自然中国”广场，并按生境浏览。

四、已有代码实现

模块	已实现内容	主要位置
Arduino 固件	传感器采集、设备状态、串口协议和 CRC	firmware/
本地服务	Fastify 接口、SQLite 保存、串口桥接、演示传感器	server/src/
AI 与作品	候选分析、插画调用、两种 PNG 排版、Windows 语音	server/src/services/
微信小程序	观察站、发现昆虫、AI 小导师、自然创作、广场、设置六个页面	miniprogram/
测试与说明	自动测试、接线图、运行说明和验证记录	server/test/、docs/、根目录文档

后端默认只监听电脑本机的 127.0.0.1:3150。密钥存放在被 Git 忽略的本机环境变量文件中，不放进小程序或固件。源码包只包含可提交的代码和配置模板，不包含真实凭证、依赖包、数据库或用户上传内容。

五、作品展示与课程价值

学生可以对比不同地点的明信片：昆虫出现时的温湿度、相对光照和生境是什么？候选判断依赖了哪些照片特征？还缺少哪张照片或哪项观察？教师可以让不同地区的小组围绕这些问题交流，而不是只比谁更快识别物种。

海报展示整体构想，PPT 说明问题、方案、实现和可继续改进的方向。演示时即使没有 Arduino，也能通过清楚标记的演示数据走通观察与创作流程。

六、安全、隐私与实施边界

- 接线前断开 USB；传感器与 UNO 共地，电机等大功率负载不得直接接到 UNO 引脚。
- 拍摄时避开儿童正脸、姓名卡和精确门牌；广场只展示模糊地区及小组别名，不公开原始语音。
- 不鼓励触摸、捕捉、伤害或食用未知昆虫；AI 输出必须保留“候选”“可能”“待核验”等表述。
- 当前版本是本地 MVP。正式的教师账号审核后台、公网部署与跨校实时协作仍属于后续工作；小程序中的发布流程用于本机演示。

七、验证现状与下一步

项目已有自动测试覆盖串口帧解析、主要 API、小程序请求格式和演示模式下的观察至发布流程；此前记录了真实 Kimi 与图片服务各一次联通验证。Arduino 实机的连续 30 分钟采集、USB 拔插重连，以及微信真机拍照和保存权限仍需现场验收。具体记录见源码包中的 VALIDATION.md。

下一步先完成实机稳定性和真机体验测试，再根据教师反馈完善审核、数据导出和更多观察站之间的对照功能。